



TERCEIRA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 346M45

Discente:

Nota:

Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas. A duração da prova é de 2 horas e 30 minutos.

PROBLEMAS

1. Dado o sinal $x(t)$ descrito por:

$$x(t) = 2 + 3 \cos(2t) + 4 \sin(2t) + 2 \sin(3t + 30^\circ) - \cos(7t + 150^\circ)$$

- Obtenha a representação trigonométrica compacta da série de Fourier do sinal $x(t)$.
- Esboce o gráfico do espectro trigonométrico de magnitude e de fase deste sinal.

2. a) Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier de $x_1(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1, & \text{se } |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$.
- b) Utilizando a transformada calculada no item (a), juntamente com as propriedades da transformada de Fourier, calcule a transformada de Fourier de $x_2(t) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\tau t}{2}\right)$.
- c) Utilizando a transformada calculada no item (a), juntamente com as propriedades da transformada de Fourier, calcule a transformada de Fourier de $x_3(t) = \text{ret}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$.
- d) Utilizando a transformada calculada no item (a), juntamente com as propriedades da transformada de Fourier, calcule a transformada de Fourier de $x_4(t) = \begin{cases} \cos(\omega_0 t), & \text{se } |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$.

Atenção: Para cada um dos itens (b)-(d), identifique qual propriedade da transformada de Fourier foi utilizada.

3. Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 34y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 34x(t)$$

- Determine a expressão para a resposta em magnitude e fase do sistema.
 - Determine a resposta forçada do sistema quando a entrada é $x(t) = 10 \cos(2t + 35^\circ)$.
4. a) Sendo $x(t)$ um sinal real e par, demonstre que a transformada do sinal $x(t)$ pode ser calculada como:

$$X(\omega) = 2 \int_0^\infty x(t) \cos(\omega t) dt$$

- b) Sendo $x(t)$ um sinal real e que $x(t) \iff X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$, demonstre que o sinal $x(t)$ pode ser expresso como:

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |X(\omega)| \cos[\omega t + \angle X(\omega)] d\omega$$

- c) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) d\omega$.
- d) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$.
- e) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $x(t+T) + x(t-T) \iff 2X(\Omega) \cos(T\omega)$.

Dicas:

- O produto de um sinal par por um sinal par é um sinal par;
- O produto de um sinal ímpar por um sinal ímpar é um sinal par;
- O produto de um sinal par por um sinal ímpar é um sinal ímpar;
- A integral de um sinal ímpar é nula, ou seja, $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 0$ se $x(t)$ for ímpar;
- A integral de um sinal par é igual a duas vezes a integral de 0 a ∞ , ou seja, $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 2 \int_0^{\infty} x(t) dt$ se $x(t)$ for par.

TABELAS E FÓRMULAS ÚTEIS

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} a^{bx} = b(\ln a) a^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \operatorname{sen} ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

TABELA 1 - Transformadas de Fourier comuns.

No.	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
2	$e^{at} u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
4	$t e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
5	$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
10	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
12	$\operatorname{sng}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
13	$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
14	$\operatorname{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$
15	$e^{-at} \operatorname{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
16	$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
17	$\operatorname{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
18	$\frac{W}{\pi} \operatorname{sinc}(Wt)$	$\operatorname{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$
20	$\frac{W}{2\pi} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Fourier.

Operação	$x(t)$	$X(\omega)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(\omega) + X_2(\omega)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(\omega)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(\omega) e^{-j\omega t_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Conjugado	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualidade	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Escalamento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega) X_2(\omega)$
Convolução na frequência	$x_1(t) x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$